

Was kostet uns der Betrieb?

Laufende Kosten, die beim Betreiber (nicht beim Kunden) anfallen – unabhängig davon, was Kunden für den Zugang zum Dashboard bezahlen. Die Differenz zwischen diesen Kosten und dem Verkaufspreis ist die Marge.

Laufende Kosten für euch als Betreiber

POSTEN	MODELL	KOSTEN (CA.)
Cloud-Server (Backend, API)	MONATLICH	20 € - 100 €/Monat
Zeitreihen-Datenbank	MONATLICH (FALLS MANAGED)	0 € - 200 €/Monat
IoT-Plattform als Unterbau (z. B. ThingsBoard/Ubidots) – nur bei „Buy“-Ansatz statt Eigenbau	JAHRES- / MONATSABO	30 € - 200+ €/Monat
Domain + SSL-Zertifikat	JÄHRLICH	15 € - 30 €/Jahr
E-Mail-/SMS-Versand für Alarme	NUTZUNGSBASIERT	0 € - 30 €/Monat
Vor-Ort-Gateway-Hardware pro Gebäude	EINMALIG PRO STANDORT	200 € - 800 €

Zur Frage „Jahresabo?“

Ja, aber nur bedingt – abhängig von einer Grundsatzentscheidung: Nutzt ihr eine fertige IoT-Plattform (ThingsBoard, Ubidots) als Unterbau statt komplettem Eigenbau, zahlt **ihr** dafür ein laufendes Abo, bevor überhaupt ein Kunde etwas zahlt.

Baut ihr vollständig selbst (eigener Server, eigene Datenbank), entfällt dieses Abo – dafür ist die Erstentwicklung aufwendiger. Diese Entscheidung ist Teil von Phase 0 im Anforderungsdokument.

Größenordnung gesamt

EIGENBAU, 1 GEBÄUDE (PILOT)

50 € – 150 €

pro Monat, ohne Plattform-Abo – reiner Server- und Versandbetrieb.

MIT PLATTFORM-ABO (BUY)

150 € – 400 €

pro Monat, skaliert mit Anzahl Datenpunkte/Geräte.

Was können wir einnehmen?

Verkaufspreise für die Vollversion (reale Anlagenanbindung), abhängig vom gewählten Modell – einmalig oder als Jahresabo. Zur Einordnung siehe die Betriebskosten auf der vorherigen Seite.

Verkaufspreise Vollversion

MODELL	TYP	PREIS
SaaS-Abo pro Standort/Gebäude	JAHRESABO	1.200 € - 6.000 €/Jahr
Enterprise/Portfolio (mehrere Gebäude)	JAHRESABO	5.000 € - 50.000+ €/Jahr
On-Premise-Lizenz	EINMALIG + WARTUNG	10.000 € - 60.000 € + 15-20 %/Jahr
Einrichtung pro Standort (Datenpunkte mappen)	EINMALIG	2.000 € - 15.000 €

Beispielrechnung – ein Standort im SaaS-Abo

EINNAHMEN (JAHRESABO, MITTE DER SPANNE) ≈ 3.000 €/Jahr	—	BETRIEBSKOSTEN (EIGENBAU, MITTE DER SPANNE) ≈ 1.200 €/Jahr	=	LAUFENDE MARGE PRO STANDORT ≈ 1.800 €/Jahr
---	---	---	---	---

Wichtig: ohne Entwicklungskosten gerechnet

Diese Marge ist die **laufende** Differenz nach dem Start – die einmaligen Entwicklungskosten für den Pilotbau (30.000 € – 80.000 €, siehe Anforderungsdokument Phase 1) sind hier nicht eingerechnet und müssen sich über mehrere Standorte/Jahre amortisieren.

Gelten die Kosten pro Kunde?

Nein – nicht 1:1. Die Betriebskosten von Seite 1 teilen sich in Fixkosten (für die ganze Plattform, unabhängig von der Kundenzahl) und Kosten, die tatsächlich mit jedem neuen Kunden mitwachsen.

FIX / GETEILT

Einmal für die Plattform, egal wie viele Kunden

- Cloud-Server (Backend, API)
- Zeitreihen-Datenbank
- Domain + SSL-Zertifikat

PRO KUNDE / STANDORT

Wächst mit jedem neuen Kunden mit

- Vor-Ort-Gateway-Hardware (einmalig)
- IoT-Plattform-Anteil (bei „Buy“-Ansatz, geräte-/datenpunktbasiert)
- E-Mail-/SMS-Versand für Alarme

Kernaussage: Je mehr Kunden, desto kleiner der Fixkosten-Anteil pro Kunde – der Server muss dafür nicht pro Kunde neu bezahlt werden, nur irgendwann hochskaliert. Die Marge pro Kunde steigt dadurch mit der Kundenzahl. Klassische SaaS-Skalenlogik.

Zur Veranschaulichung (illustrative Rechenwerte)

ANZAHL KUNDEN	FIXKOSTEN-ANTEIL/KUNDE	+ VARIABLE KOSTEN/KUNDE	= KOSTEN/KUNDE	MARGE/KUNDE*
1 Kunde	1.000 €/Jahr	200 €/Jahr	1.200 €/Jahr	≈ 1.800 €/Jahr
5 Kunden	200 €/Jahr	200 €/Jahr	400 €/Jahr	≈ 2.600 €/Jahr
20 Kunden	50 €/Jahr	200 €/Jahr	250 €/Jahr	≈ 2.750 €/Jahr

* Bei angenommenen Einnahmen von 3.000 €/Jahr pro Kunde (Mitte der SaaS-Abo-Spanne, siehe Seite 2). Fixkosten-Gesamtsumme hier illustrativ mit ~1.000 €/Jahr angenommen, Gateway-Hardware als einmalige Kosten separat behandelt und hier nicht eingerechnet. Richtwerte, keine verbindliche Kalkulation. Vergleich Eigenbau vs. Plattform siehe nächste Seite.

Eigenbau oder Plattform?

Die Grundsatzentscheidung aus Phase 0 im Vergleich – wie sich „Build“ (vollständiger Eigenbau) und „Buy“ (IoT-Plattform wie ThingsBoard/Ubidots als Unterbau) über die relevanten Kriterien unterscheiden.

KRITERIUM	EIGENBAU Build	PLATTFORM Buy
Anfangsinvestition	Hoch 150.000 € – 400.000 €	Mittel ca. 40-60 % weniger Entwicklung
Laufende Kosten	Niedrig 50 € – 150 €/Monat	Höher 150 € – 400+ €/Monat Abo
Time-to-Market	Langsamer	Schneller
Kontrolle & Anpassbarkeit	Voll	Eingeschränkt durch Plattformgrenzen
Abhängigkeit Drittanbieter	Keine	Hoch (Vendor-Lock-in-Risiko)
Marge bei Skalierung	Besser siehe Skalierungstabelle S. 3	Wächst mit Plattformkosten pro Kunde

Empfehlung

EIGENBAU EIGNET SICH FÜR

Langfristige Marge & Kontrolle

Wenn Budget für die höhere Anfangsinvestition da ist und das Produkt über viele Kunden/Jahre skalieren soll.

PLATTFORM EIGNET SICH FÜR

Schneller Marktstart & Validierung

Wenn zuerst mit einem Pilotkunden geprüft werden soll, ob das Konzept trägt, bevor viel investiert wird.

Richtwerte, keine verbindliche Kalkulation. Details zur Entscheidung: MSR_DELUXE-Anforderungsdokument-Roadmap.docx, Abschnitt 7.